

SmartFarmAgent 智慧农业智能体系统

项目开题链路

1 项目背景与痛点

- 传统大棚管理依赖人工巡检与经验调控：浇水靠手感、病害靠肉眼、生长判断靠主观，存在缺水/涝害、病害发现滞后、水肥浪费等问题。
- 市面「智慧农业」多为阈值规则控制（湿度低于 X 就浇水），无真正的智能决策；大模型应用停留在「知识问答」层，没有闭环到设备执行。
- 机会：2025—2026 年竞赛集中在「智能体 / IoT + 大模型」方向；司农、稷丰等农业开源大模型与 RAGFlow、Dify 等 RAG 框架已成熟可用，硬件成本低，整条链路可以自研。

2 系统总体架构（六层）

层级	名称	组成与职责	关键技术
L6	展示层	微信小程序 / H5 大屏 / LabVIEW 上位机	前端、上位机
L5	智能决策层	大模型智能体 (LLM+RAG) → JSON 设备指令 (核心创新)；视觉服务 (YOLO 病害/生长分析)	LLM、RAG、视觉
L4	云端平台层	MQTT Broker (EMQX/OneNET) → 时序存储 → Node-RED 可视化	MQTT、时序存储
L3	边缘层	ESP32-CAM 拍照/轻量推理；断网规则兜底 (本地优先)	边缘计算、轻量推理
L2	通信层	USART 文本帧协议 + ESP8266 MQTT	串口、MQTT
L1	感知执行层	STM32F103C8T6 + 传感器 + 继电器/泵/灯/喷药	GPIO、ADC、I2C、SPI

安全原则：本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端智能体指令走白名单。

3 功能模块拆解

功能	实现方案	难度	可行性	依据	学习点
自动浇水/施肥	土壤湿度 + 光照综合判断；继电器驱动水泵/蠕动泵	2 星	可行	已有传感器 + 继电器；开源整机已验证	GPIO、ADC、串口

环境自动 调控	DHT11/BH1750 → 风扇/加 热/补光灯；PWM 调光（PID 可选）	2 星	可行	传感器已有；定时器 PWM/PID 为已 PWM、 学或进行中 PID
病虫害检 测 + 给药	摄像头定拍 → YOLOv8（先云 后边）→ 喷药泵	3 星	可行	PlantDoc/PlantVillagePython、 公开集 + ESP32- YOLO、 CAM/YOLO 先 视觉 例
生长状况 分析	定距定时拍照 → 叶片数/株 高/颜色统计 → 大模型周报	3 星	可行	视觉测量工具包开源 视 觉、 可用 LLM API
智能体决 策	传感器 + 检测 + 历史 → 大 模型（司农/DeepSeek）→ 指 令 + 解释	3 星	可行	Dify HTTP 节点可 RAG、 调外部 API；农业大 Agent 模型已开源
数据中 台/展示	MQTT 上行 → 时序存储 → 小程序/H5；W25Q64 本地日 志	2 星	可行	EMQX/Node-RED SPI、云平 成熟；农业岛可二开 台

4 完整数据链路（感知 → 决策 → 执行）

- 感知：BH1750/DHT11/土壤 → STM32 采集打包（文本帧）；摄像头（ESP32-CAM）→ 图片上传
- 通信：USART 帧 + ESP8266 MQTT（本地同时接 LabVIEW 调试 + W25Q64 日志）
- 云：MQTT Broker（EMQX/OneNET）→ 时序存储 + Node-RED 可视化
- AI：视觉服务（YOLO 病害检测/生长分析）→ 结果入事件队列；智能体（LLM+RAG）综合传感器 + 视觉 + 历史 → 决策 JSON
- 执行：MQTT 下行指令 → 网关转 HTTP/串口 → STM32 解析 → 继电器/水泵/风扇/补光灯/喷药泵
- 闭环：执行状态回传 → 数据入库 → 小程序/大屏展示 + 智能体下次决策依据

5 可行性核验结论（2026-08-07 完成）

- 硬件与嵌入式链路：全部器件为 STM32 生态常用模块，与现有学习内容一一对应；参考整机项目（stm32-flower-greenhouse、smart-orchard-irrigation-system 等）已跑通相同硬件组合。
- 视觉检测链路：PlantDoc 数据集有官方 GitHub 仓库（427 星，CODS-COMAD 2020 论文配套）；PlantVillage 数据集在 Kaggle 公开（5 万 + 图、38 类）；YOLOv8 框架成熟（Ultralytics 60k 星），已有温室病害检测、ESP32-CAM 实时检测先例。
- 大模型/智能体链路：司农（南京农业大学，国内首个农业开源大语言模型，8B/32B，魔搭 + GitHub 开源）与稷丰 AgriAgent（125 星，中文农业多模态）均已核验；Dify 官方文档确认 HTTP 节点可调外部 API，「智能体 → HTTP → MQTT 网关 → 设备」路径可行。
- 云平台链路：EMQX（16.5k 星）、Node-RED（23.5k 星）、农业岛（347 星，支持 MQTT/EMQX）均已核验；OneNET 为中国移动免费物联网平台，教程量大。
- 已知约束：ESP32-CAM 算力有限，边缘推理只跑轻量模型，初期视觉走云端；司农 32B 本地

部署需要较高显存，初期用 8B 或 DeepSeek API 替代。

6 开源项目清单（已逐项核验）

核验方式：2026-08-07 通过 GitHub API 查询名称/星数/最近推送/是否归档；模型与数据集通过官方渠道与多家媒体报道交叉确认。

6.1 硬件/温室整机（STM32 侧）

- [zhujiu39/stm32-flower-greenhouse](#)（2026-06 更新，0 星，已核验）：STM32F103C8T6 花卉温室，OLED+ 继电器自动控制 +ESP8266 MQTT+ThingsCloud，与现有 SmartAgriculture 几乎同构。
- [cz0729zc/smart-orchard-irrigation-system](#)（26 星，已核验）：STM32+ESP8266 果园灌溉，土壤/光照/温湿度、自动灌溉、驱鸟、LED 补光、APP 远程控制，功能面最全。
- [mcu-coder/stm32_environmental_monitoring](#)（20 星，已核验）：农业大棚环境监测系统（毕业设计案例）。
- [lidonghang-02/greenhouse_control_system](#)（13 星，已核验）：基于 STM32 的温室控制系统。

6.2 病虫害检测（视觉组）

- [pratikkayal/PlantDoc-Dataset](#)（427 星，已核验）：PlantDoc 官方数据集仓库。
- PlantVillage 数据集（Kaggle: [abdallahalidev/plantvillage-dataset](#)，已核验）：5 万 + 叶片图、38 类。
- [ajinkyapawar11/yolov8-crop-disease-monitoring](#)（0 星，2025-07 更新，已核验）：YOLOv8 温室作物病害实时检测，作架构参考。
- [SHN2004/Plant_Disease_Detection](#)（9 星，已核验）：ESP32-CAM + 深度学习实时病害检测全链路。
- [vishnuskandha/strawberry-disease-detection](#)（0 星，2026-04 更新，已核验）：YOLOv8 训练 + Streamlit 应用，工程量最小。
- [Kuipyy/plant-disease-agent](#)（0 星，2026-07 更新，已核验）：LLM 编排的病害诊断智能体（分类器 + Grad-CAM + RAG 防治建议）。

6.3 生长状况分析

- [Tharinda-Pamindu/Plant-Growth-anaysis-measure-project](#)（1 星，已核验）：视觉测量叶片数/株高/健康度。
- [mriglab/GroMo-Plant-Growth-Modeling-with-Multiview-Images](#)（6 星，2026-04 更新，已核验）：多视角图像生长建模，作进阶参考。

6.4 农业大模型 / 智能体

- 司农（南京农业大学，2026-01 发布，已核验）：国内首个农业开源大语言模型，8B/32B，魔搭 +GitHub 开源（IT 之家、中国农科院官网、新华报业网等多家交叉报道）。

- zhiweihu1103/AgriAgent（稷丰，125 星，已核验）：首个开源中文农业多模态大模型。
- csg2008/InternLMAgricultureAssistant（3 星，已核验）：书生浦语农业助手——传感器 + 执行器 + 大模型自动控制大棚环境，理念最接近的完整参考。
- nirmal2i43a5/AgriGen（0 星，2026-02 更新，已核验）：RAG + Llama 3.3 农业咨询助手。
- Shuvam-Banerji-Seal/AgriIR（6 星，ECIR'26，已核验）：农业 RAG 六阶段流水线，检索 + 引用可溯源。
- vios-s/PhenoAssistant（35 星，2026-07 更新，已核验）：多智能体植物表型分析系统，智能体架构参考。
- langgenius/dify（151k 星，已核验）：开源智能体/工作流平台，HTTP 节点可调外部 API。
- infiniflow/ragflow（87k 星，已核验）：开源 RAG 引擎，知识库问答底座。
- ultralytics/ultralytics（60k 星，已核验）：YOLOv8/YOLO11 框架。

6.5 云平台 / 小程序 / 可视化

- roinli/HUIZHI-nongyeOS-cloud（农业岛，347 星，已核验）：Java+Vue+Uni-app 完整开源农业物联网平台，可二开。
- CJL-build/-（4 星，已核验）：完整 IoT 项目（Vue 网页 + 微信小程序 +SpringBoot 后端 + 硬件），含综合判断自动浇水逻辑。
- node-red/node-red（23.5k 星，已核验）：MQTT 数据可视化低代码工具。
- emqx/emqx（16.5k 星，已核验）：MQTT Broker。
- OneNET（中国移动物联网开放平台，已核验）：免费云平台，接入教程量大。

7 硬件清单

器件	用途
STM32F103C8T6 核心板	主控
BH1750 光照传感器	光照采集（I2C）
DHT11 温湿度传感器	空气温湿度采集
土壤湿度传感器	土壤水分采集（ADC）
OLED 显示屏	本地数据显示
W25Q64 Flash	数据日志存储（SPI）
ESP8266-01S	Wi-Fi 上云（AT/MQTT）
ESP32-CAM	病害/生长拍照与轻量识别
继电器模块	设备开关控制
水泵	浇水
蠕动泵	施肥/给药
风扇	通风降温
加热片	低温补偿
补光灯	光照补充（PWM 调光）
舵机 ×2（可选）	喷药两轴云台

8 里程碑计划（约 6 个月，最完整成熟预设）

阶段	时间	内容	验收点
M0 开题	第 1—2 周	链路定稿、软件环境搭建（Python/Dify/YOLO）	开题汇报通过
M1 感知-控制闭环	第 3—6 周	传感器采集 → OLED → 继电器 → 串口帧协议 → LabVIEW 上位机	本地闭环运行，数据帧正确，远程手动可控
M2 上云 + 日志	第 7—10 周	ESP8266 MQTT → EMQX/OneNET → Node-RED 可视化；W25Q64 日志	云平台实时曲线、断网日志完整可补传
M3 视觉检测	第 11—18 周	公开集 + 自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→ 云端推理 → 触发喷药	检测准确率 ≥ 85%，喷药动作联动
M4 智能体决策	第 19—23 周	Dify 搭智能体 +RAG 知识库 → 综合决策 → 指令闭环 → 小程序	自然语言指令自动执行，误操作有兜底
M5 作品化	第 24 周	外壳/文档/演示视频/说明书/答辩材料	可提交参赛

9 创新点与参赛叙事

1. 智能体闭环决策：大模型直接输出设备动作指令，不只停留在问答层。
2. 边缘-云协同：断网时本地规则独立运行，联网后云端智能体接管；本地规则永远优先，误操作有兜底。
3. 低成本：硬件总成本低，农户可负担，便于推广。
4. 全周期数字档案：从种子到收获持续记录传感器与视觉数据，形成可追溯的生长档案。
- 叙事主线：链路从底层硬件到智能决策全部自研，「感知—决策—执行」闭环是它与纯软件 AI 项目的主要区别。

10 风险与应对

风险	应对
视觉识别数据不足/效果差	公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害
ESP32-CAM 边缘算力不足	初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型
司农本地部署显存要求高	先用 8B 或 DeepSeek API（现有），作品后期再本地化
智能体误操作	本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式
网络不稳定	本地阈值模式 + W25Q64 日志补传
时间不足（考研并行）	裁剪顺序：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照 + 周报、小程序用农业岛二开

11 学习任务对齐表

当前学习内容	项目落点
I2C（进行中）	BH1750 光照驱动（顺带修复 SmartAgriculture 推挽 bug）
SPI（进行中）	W25Q64 数据日志
DMA + 串口文本包	数据帧收发、DMA 不定长接收
定时器 PWM / PID	补光灯调光、温控、泵流量调节
LabVIEW UDP/TCP	本地调试上位机（AA55 协议）
新增：Python/OpenCV/YOLO	病害检测、生长分析
新增：Dify/Coze + RAG	智能体决策层

12 下一步（本周）

- ☐ 搭建 Python + YOLOv8 环境，用 PlantDoc 数据集跑通识别 demo
- ☐ 注册 EMQX/OneNET + Dify 账号，跑通 MQTT 收发
- ☐ 整理 SmartAgriculture 现有代码，启动 M1 感知-控制闭环